公式适用范围：写比例域，不写绝对尺寸

① 适用域：长度三次齐次，真正自变量是 α = h/w、β = d/w

项目	取值 / 定义
自变量	α = h/w，β = d/w（w = 120 nm，槽宽占比 φ = 0.5 固定）
数据覆盖域	α ∈ [0.208, 1.042]，β ∈ [0.208, 1.000]
实际形状	凸包，不是矩形：α = 0.208 时只到 β ≤ 0.833（缺 2 格）
采样	18 组几何 / 36 方向点；h = 25 nm 只有 3 个槽深

② 精度边界：把最薄间隙单独分出来看

子域	点数	原公式偏差	V2 最大|残差|	横槽最大|残差|
全部 36 点	36	8.11–204.85%	18.71%	18.71%
h ≥ 50 nm（α ≥ 0.417）	30	10.30–204.85%	10.50%	6.92%
h = 25 nm（α = 0.208）	6	8.11–139.14%	18.71%	18.71%

建议的主张范围

把公式适用域写成 **α、β 的比例凸包**；在此域内、且 **h ≥ 50 nm** 时，V2 双向最大 |残差| ≤ **10.50%**，横槽 ≤ **6.92%**。最薄间隙 h = 25 nm 是最坏点与唯一反例所在，不宜纳入精度承诺。

可直接念的一句话

「我们把公式适用范围写成 h/w 与 d/w 的比例凸包；在数据覆盖域内、间隙不小于 50 nm 时，V2 的回顾性残差控制在约 10.5% 以内；域外只作外推，不承诺精度。」

③ 边界条件

四条不能说的话

① 这不是独立预测验证：V2 由这 18 组数据回顾性修正而来。
② 落在域内 ≠ 保证精度（原始 domain_note 已明示）。
③ 偏差参照是 5 nm 离散结果，不是连续真解或实验误差。
④ h = 25 nm 三点与另一程序分组交织，偏差不能单归因于几何。

域外怎么办

超出凸包即外推，无精度证据。改变槽宽 w 或占比 φ，可用相似映射定位到比例域，但那只是「位置换算」，不等于已有 DNS 记录，仍需重新验证。

证据入口（相对 docs/reports）

· PAPER1_claim_evidence_review_20261105/recomputed_36_points.csv（36 点）
· Correction_formula_derivation_20261023/coefficients_and_domain.json（凸包）
· 逐点复算与统计：本目录 公式适用范围_逐点数据.csv / _统计.json

本页只整理既有记录，未启动求解、未重拟合、未改门槛。